Классы множеств

Задача 1. (4 балла) Проверьте, являются ли выпуклыми множества

1.1. (1 балл)

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; x_1 \leq 2x_2 \leq \ldots \leq dx_d \right\}.$$

1.2. (1 балл)

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1 \right\}.$$

1.3. (2 балла)

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x_1^2 \leq x_2 \leq x_1 + 4 \right\}.$$

Задача 2. (2 балла) Пусть $S \subseteq \mathbb{R}^d$ и $\|\cdot\|$ — произвольная норма на $\mathbb{R}^d$.

2.1. (1 балл) Для $a \geq 0$ определим множество S_a как:

$$S_a = \{ x \mid \operatorname{dist}(x, S) \leq a \}, \text{ где } \operatorname{dist}(x, S) = \inf_{y \in S} \|x - y\|.$$

Множество S_a называется *расширенным на a относительно S*. Докажите, что если S выпукло, то S_a также выпукло.

2.2. (1 балл) Для $a \geq 0$ определим множество S_{-a} как:

$$S_{-a} = \{ x \mid B(x, a) \subset S \},$$

где $B(x, a)$ — открытый шар. Множество S_{-a} называется *суженным на a относительно S*. Докажите, что если S выпукло, то S_{-a} также выпукло.

Задача 3. (2 балла) Назовём множество $X \subseteq \mathbb{R}^d$ «средневыпуклым», если для любых его элементов x и y их середина также принадлежит X, то есть $\frac{x+y}{2} \in X$. Докажите, что для замкнутых множеств «средневыпуклость» равносильна выпуклости.

Задача 4. (2 балла) Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Докажите, что будет выполнено ровно одно из двух условий:

1. Найдётся $x \in \mathbb{R}^d_+$, что $Ax = b$.
2. Найдётся $y \in \mathbb{R}^n$, что $A^\top y \in \mathbb{R}^d_+$ и $\langle y, b \rangle < 0$.

Указание: используйте теорему о строгой отделимости из пособия и то, что образ неотрицательного ортанта при линейном отображении замкнут.